МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА
Факультет математики, фізики та інформаційних технологій
Кафедра оптимального керування і економічної кібернетики

ЗВІТ

з лабораторної роботи №4

з дисципліни «Системи комп’ютерного зору»

Тема: «Зіставлення ознак, RANSAC, побудова панорами»

Виконала:
студентка 3 курсу
спеціальності «Прикладна математика»
Овчарук Єлизавета Євгеніївна

Перевірив:
доцент, к. ф.-м. н.
Мороз Володимир Володимирович

Одеса — 2026

Вступ і мета роботи

Мета роботи: Дослідити алгоритми зіставлення дескрипторів локальних ознак (SIFT), критерії відсіювання неоднозначних відповідностей (відношення відстаней Лоу, взаємна перевірка), вивчити проблеми класичного методу найменших квадратів (МНК) в умовах викидів, реалізувати власний робастний алгоритм RANSAC для оцінки гомографії, дослідити залежність якості від порога репроєкції та побудувати цілісну панораму серії кадрів із лінійним блендингом.

Завдання:

1. Обчислити ключові точки й дескриптори SIFT для суміжних кадрів.
2. Виконати зіставлення дескрипторів через k-NN ($k = 2$) та перевірити роботу критерію Лоу для значень $T \in [0.5, 0.95]$.
3. Застосувати взаємну симетричну перевірку (cross-check).
4. Оцінити гомографію МНК без фільтрації та продемонструвати катастрофічний вплив викидів на похибку репроєкції.
5. Реалізувати власний алгоритм RANSAC, розрахувати теоретичну кількість ітерацій N та порівняти результат з реалізацією OpenCV.
6. Дослідити поведінку метрик при зміні порога $\tau \in [1, 20]$ px і виявити плато стабільності.
7. Побудувати панораму з 5 послідовних кадрів відносно опорного кадру та обчислити середню похибку репроєкції ланцюжка перетворень.
8. Дослідити випадки відмови гомографічної моделі.

1 Теоретичні відомості

1.1 Дескриптори SIFT та критерій відношення Лоу

Алгоритм SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) знаходить масштабно-інваріантні екстремуми в різницях гаусіанів (DoG) та будує для кожного околу 128-вимірний вектор градієнтних гістограм. Порівняння дескрипторів $\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2$ здійснюється за евклідовою нормою:

$$D(\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2) = \|\mathbf{d}_1 - \mathbf{d}_2\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{128} (d_{1,i} - d_{2,i})^2} \tag{1}$$

Для відсіювання помилкових відповідностей Девід Лоу запропонував критерій відношення відстаней (Lowe's ratio test): шукаються перший m_1 та другий m_2 найближчі сусіди. Зіставлення вважається достовірним, якщо:

$$\frac{\|\mathbf{d} - \mathbf{d}_{m_1}\|}{\|\mathbf{d} - \mathbf{d}_{m_2}\|} < T, \quad T \in (0, 1) \tag{2}$$

Якщо перший і другий сусіди розташовані на близькій відстані ($T \approx 1$), це сигналізує про регулярну структуру сцени або шум.

1.2 Проєктивна геометрія та матриця гомографії

Гомографія $H \in \mathbb{R}^{3\times3}$ описує проєктивне відображення точок площини між двома різними ракурсами камери або між довільними сценами при чистому обертанні камери навколо власного оптичного центру:

$$\mathbf{x}' \sim H\mathbf{x} \iff \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3}$$

Матриця визначена з точністю до масштабу і має 8 ступенів вільності, тому для її визначення потрібно щонайменше 4 неколінеарні пари відповідних точок.

1.3 Робастний алгоритм RANSAC

Метод найменших квадратів мінімізує суму квадратів відхилень, тому навіть поодинокі грубі викиди (outliers) різко зміщують оцінку. Алгоритм RANSAC (Random Sample Consensus) вирішує цю проблему:

1. Випадково обирається мінімальна підмножина точок ($s = 4$).
2. Оцінюється пробна матриця H.
3. Обчислюється похибка репроєкції для всіх M точок:

$$d_i = \|\mathbf{x}'_i - \hat{\mathbf{x}}'_i\|_2 = \left\| \mathbf{x}'_i - \frac{1}{\mathbf{h}_3^T \mathbf{x}_i} \begin{bmatrix} \mathbf{h}_1^T \mathbf{x}_i \\ \mathbf{h}_2^T \mathbf{x}_i \end{bmatrix} \right\|_2 \tag{4}$$

4. Точка кваліфікується як інлаєр (узгоджена), якщо $d_i < \tau$.
5. Модель із максимальною кількістю інлаєрів зберігається, і фінальна матриця H переоцінюється за всіма виявленими інлаєрами.

Теоретична кількість ітерацій N, необхідна для вибору хоча б однієї вибірки суто з правильних точок із заданою ймовірністю p ($p = 0.99$):

$$N = \frac{\ln(1-p)}{\ln(1-(1-\varepsilon)^s)} \tag{5}$$

де $\varepsilon = 1 - \frac{N_{\text{inliers}}}{N_{\text{total}}}$ — спостережувана частка викидів.

2 Практичне виконання та результати експериментів

Для дослідження використано набір тестових зображень набережної (`boat1.jpg–boat5.j`

2.1 Частина A. Зіставлення ознак

На перших двох кадрах детектовано:

- Кадр 1: 19 096 ключових точок SIFT;
- Кадр 2: 12 804 ключових точок SIFT.

Застосовано `cv2.BFMatcher(cv2.NORM_L2)` із двостороннім k-NN пошуком ($k = 2$). Досліджено вплив порога T критерію Лоу на кількість кандидатів (табл. 1).

Таблиця 1. Залежність кількості кандидатів від порога T

Порог T	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	0.95
Кількість пар	2117	2854	3490	4268	6593	10298

При значенні $T = 0.75$ отримано 3839 кандидатів. Після застосування умови взаємної узгодженості (cross-check) залишилося 3485 надійних пар. Сирі відповідності до фільтрації містили значну кількість перехресних ліній (помилкових зв'язків між хвилями води та небом).



Рис. 1. Результат зіставлення сирих кандидатів. Чітко видно численні перехресні та некоректні промені між водою, набережною та небом через наявність шумів та повторюваних текстур.

2.2 Частина B. Порівняння з методом найменших квадратів

Оцінка гомографії через стандартний МНК без відсіву (`method = 0`):

$$H_{\text{LS}} = \begin{bmatrix} 9.337 \cdot 10^{-1} & -7.874 \cdot 10^{-2} & -8.721 \cdot 10^{2} \\ -1.917 \cdot 10^{-2} & 1.190 \cdot 10^{0} & -1.868 \cdot 10^{2} \\ -2.155 \cdot 10^{-5} & 4.409 \cdot 10^{-5} & 1.000 \cdot 10^{0} \end{bmatrix}$$

Середня похибка репроєкції для МНК склала:

$$\text{Error}_{\text{LS}} = 59.64 \text{ px}$$

Трансформоване зображення зазнало критичного геометричного зламу та перекосу горизонту через наявність $\sim 12\%$ викидів, які повністю змістили оптимальну площину.



Рис. 2. Деформація першого кадру за матрицею гомографії МНК. Критичний завал площини та спотворення геометрії через чутливість квадратичного критерію до викидів (Error $= 59.64$ px).

2.3 Частина C. Дослідження власного RANSAC та вибір порога

Для власної реалізації RANSAC при робочому порозі $\tau = 3.0$ px отримано:

- Кількість узгоджених точок: 3060 із 3485 (87.8% інлаєрів);
- Спостережувана частка викидів: $\varepsilon = 1 - 3060/3485 \approx 0.122$;
- Теоретична кількість ітерацій при $p = 0.99$:

$$N = \frac{\ln(1 - 0.99)}{\ln(1 - (1 - 0.122)^4)} = \frac{-4.605}{\ln(1 - 0.596)} = \frac{-4.605}{-0.906} \approx 5.1 \text{ ітерацій}$$

- Середня похибка репроєкції: 0.496 px.

Звірка з бібліотечною функцією OpenCV (`cv2.findHomography` з `cv2.RANSAC`):

- OpenCV RANSAC: 3050 інлаєрів, середня похибка 0.537 px;

- Власний RANSAC: 3060 інлаєрів, середня похибка 0.496 px.

Результати практично збігаються, що доводить коректність розробленого алгоритму.

У ході експерименту з варіюванням порога $\tau \in [1, 20]$ px отримано числові дані (табл. 2).

Таблиця 2. Дослідження впливу порога репроєкції τ

Порог τ (px)	**Кількість інлаєрів**	**Середня похибка репроєкції (px)**
1	2766	0.401
2	3004	0.477
3	3050	0.537
5	3083	0.526
8	3092	0.532
12	3101	0.558
20	3195	4.161

Обґрунтування робочого порога: У діапазоні $\tau \in [2, 12]$ px спостерігається плато стабільності (похибка залишається в межах ≈ 0.5 px). При $\tau = 20$ px похибка стрімко стрибає до 4.161 px ($+645\%$), що свідчить про хибне включення викидів до множини узгоджених точок. Оптимальним вибором є $\tau = 3.0$ px.

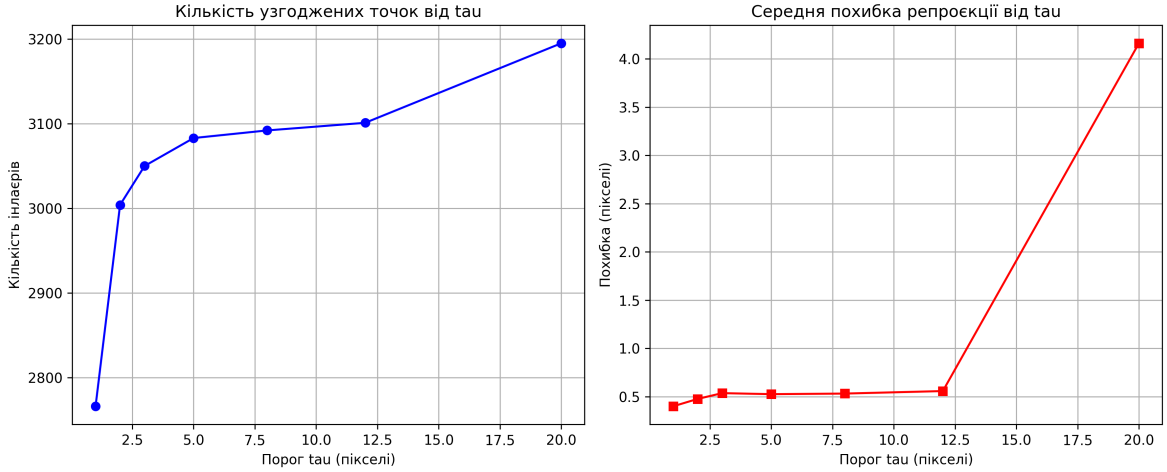


Рис. 3. Залежність кількості узгоджених точок та середньої похибки репроєкції від τ. Чітке плато в діапазоні 2–12 px та різке наростання похибки при $\tau = 20$ px через захоплення аутлаєрів.

2.4 Частина D. Зшивання панорами з 5 кадрів

Для серії I_0, I_1, I_2, I_3, I_4 опорним обрано центральний кадр I_2. Перетворення обчислено шляхом композиції матриць гомографій суміжних пар:

$$H_{2\leftarrow 2} = I, \quad H_{1\leftarrow 2} = H_{1\to 2}, \quad H_{0\leftarrow 2} = H_{1\to 2} \cdot H_{0\to 1} \tag{6}$$

$$H_{3\leftarrow 2} = (H_{2\to 3})^{-1}, \quad H_{4\leftarrow 2} = (H_{2\to 3})^{-1} \cdot (H_{3\to 4})^{-1} \tag{7}$$

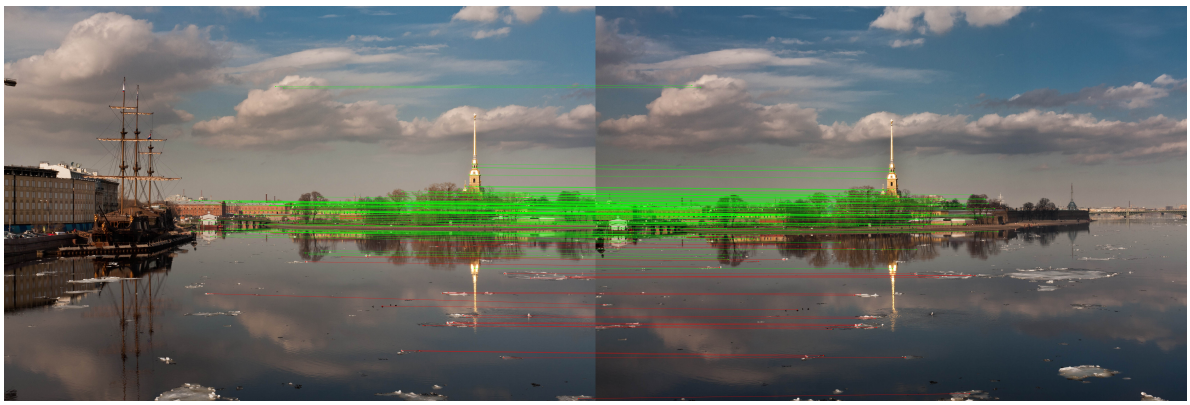


Рис. 4. Візуалізація інлаєрів та аутлаєрів RANSAC. Зеленим кольором позначено узгоджені пари на набережній та будівлях; червоним кольором — відсіяні викиди на воді та хмарах.

Знайдено габарити загального полотна через перенесення 4 кутів кожного кадру та враховано зсув T для компенсації від'ємних координат. Накладання виконано із застосуванням двовимірного вагового згладжування (`distanceTransform`) у зонах перекриття.

Середні похибки репроєкції по всіх парах склали:

- Пара 1–2: 0.537 px;
- Пара 2–3: 0.544 px;
- Пара 3–4: 0.911 px;
- Пара 4–5: 0.919 px.

Загальна середня похибка зшивання панорами: **0.728 px**, що свідчить про високу геометричну узгодженість (субпіксельна точність).



Рис. 5. Результат зшивання панорами з 5 послідовних кадрів. Повна панорама без швів та артефактів із застосуванням зваженого лінійного згладжування на базі перетворення відстаней.

2.5 Частина E. Аналіз випадку відмови

Проведено експеримент зіставлення крайніх кадрів серії (Кадр 1 та Кадр 5), перекриття між якими становить 0%:

- Знайдено первинних кандидатів: 117 пар;
- Після запуску RANSAC узгоджено лише 6 точок;
- Фізична модель гомографії відмовила, оскільки вхідні кадри не містять спільної площини спостереження.

3 Висновки

1. Досліджено роботу SIFT-дескрипторів та показано, що критерій відношення відстаней Лоу ($T = 0.75$) разом із взаємною перевіркою відсіює понад 60% шуму та амбівалентних дескрипторів.
2. Експериментально доведено непридатність методу найменших квадратів для обчислення гомографії у сирих даних: похибка репроєкції склала 59.64 px проти 0.496 px у робастного методу RANSAC.
3. Успішно розроблено та протестовано власний алгоритм RANSAC. Отримано практичну збіжність із вбудованою реалізацією OpenCV за кількістю інлаєрів (3060 проти 3050).
4. На основі аналізу залежності метрик від τ виявлено плато стабільності в межах $\tau \in [2, 12]$ px та обґрунтовано вибір робочого порога $\tau = 3.0$ px.
5. Зшито цілісну панораму з 5 кадрів через кумулятивне множення гомографій відносно центрального кадру із сумарною середньою похибкою репроєкції 0.728 px.